Rumbo Sur - Diagrama de clases final (SOLID y GRASP)

Excepciones

«Exception» PagoRequeridoException
«Exception» RequisitosNoCumplidosException
«Exception» CuposInsuficientesException
«Exception» ReglaNegocioException
«Exception» EntidadNoEncontradaException
«Exception» OperacionNoPermitidaException
«Exception» ReservaNoCancelableException

Modelo del negocio

Persona (abstract)
- #nombre: String
- #apellido: String
- #documento: String
- #telefono: String
- +obtenerNombreCompleto(): String

Empleado (abstract)
- #legajo: int
- +getRol(): String

Guia
- -idiomas: List<String>
- -categoriasHabilitadas: List<CategoriaTour>
- -honorarioPorDia: double
- +getRol(): String
- +estaHabilitadoPara(cat: CategoriaTour): boolean
- +estaDisponible(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): boolean
- +calcularHonorarios(salida: Salida): double

Administrador
- +getRol(): String

Coordinador
- +getRol(): String

Pasajero
- -fechaNacimiento: LocalDate
- -tipo: TipoPasajero
- -contactoEmergencia: String
- -restricciones: String
- +calcularEdad(fecha: LocalDate): int
- +tipoEsCompatible(fecha: LocalDate): boolean
- +obtenerFactorTarifa(fecha: LocalDate): double
- +agregarServicioAdicional(s: ServicioAdicional): void
- +getServiciosAdicionales(): List<ServicioAdicional>
- +totalServiciosAdicionales(): double

Vendedor
- -comision: double
- +getRol(): String

Liquidacion
- -fecha: LocalDate
- -dias: int
- -monto: double

Pago
- -fecha: LocalDate
- -importe: double
- -recargo: double
- -medio: MedioPago
- -cuotas: int

NotaAjuste
- -fecha: LocalDate
- -motivo: String
- -importe: double

Salida
- -id: long
- -fechaInicio: LocalDate
- -fechaFin: LocalDate
- -cupoMaximo: int
- -estado: EstadoSalida
- -listaEmitida: boolean
- +cuposOcupados(hoy: LocalDate): int
- +cuposDisponibles(hoy: LocalDate): int
- +verificarVencimientos(hoy: LocalDate): void
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero): boolean
- +obtenerTarifa(): Tarifa
- +diasHastaInicio(hoy: LocalDate): int
- +exigePagoTotal(hoy: LocalDate): boolean
- +totalServiciosAdicionales(): double
- +agregarReserva(reserva: Reserva): void
- +asignarGuia(guia: Guia): void
- +asignarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
- +emitirLista(): List<Pasajero>
- +actualizarEstado(hoy: LocalDate): void
- +validarCondicionesInicio(): void
- +iniciar(): void
- +finalizar(): void
- +compareTo(otra: Salida): int

Reserva
- -numero: long
- -fecha: LocalDate
- -estado: EstadoReserva
- -total: double
- -vencimientoPago: LocalDate
- +agregarPasajero(pasajero: Pasajero): void
- +incluirServiciosObligatorios(): void
- +agregarServicioAdicional(p: Pasajero, s: ServicioAdicional): void
- +totalServiciosAdicionales(): double
- +registrarTotal(total: double): void
- +iniciarRetencion(hoy: LocalDate): void
- +estaVencida(hoy: LocalDate): boolean
- +ocupaCupos(hoy: LocalDate): boolean
- +cantidadPasajeros(): int
- +registrarPago(pago: Pago): void
- +totalAbonado(): double
- +calcularSaldo(): double
- +seniaCubierta(): boolean
- +medioDePagoUsado(): MedioPago
- +obtenerSalida(): Salida
- +puedeCancelarse(): boolean
- +confirmar(): void
- +finalizar(): void
- +anular(cancelacion: Cancelacion): void
- +anularPorVencimiento(): void
- +reemplazarPasajero(documento: String, datos: DatosPasajero, hoy: LocalDate): void
- +registrarAjuste(motivo: String, importe: double, fecha: LocalDate): NotaAjuste
- +getNotasAjuste(): List<NotaAjuste>

ServicioAdicional
- -nombre: String
- -precio: double
- -tipo: TipoServicio
- -obligatorio: boolean

Cliente
- -correo: String
- -paisResidencia: String

Cancelacion
- -fecha: LocalDate
- -motivo: String
- -porcentajeDevolucion: int
- -importeDevuelto: double
- -medioDevolucion: MedioPago

Actividad
- -dia: int
- -orden: int
- -horario: LocalTime
- -descripcion: String
- -lugar: String

Vehiculo
- -patente: String
- -capacidad: int
- -tipo: TipoVehiculo

Proveedor
- -nombre: String
- -cuit: String
- -contacto: String
- -tipoServicio: TipoProveedor

Tour (abstract)
- -codigo: String
- -nombre: String
- -descripcion: String
- -duracionDias: int
- -cupoMinimo: int
- -cupoMaximo: int
- +getCategoria(): CategoriaTour
- +requiereSeguro(): boolean
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero, fecha: LocalDate): boolean
- +obtenerTarifa(fecha: LocalDate): Tarifa
- +obtenerServiciosObligatorios(): List<ServicioAdicional>

TourAventura
- -nivelDificultad: NivelDificultad
- -edadMinima: int
- +getCategoria(): CategoriaTour
- +requiereSeguro(): boolean
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero, fecha: LocalDate): boolean

TourCultural
- +getCategoria(): CategoriaTour

TourNaturaleza
- +getCategoria(): CategoriaTour

Tarifa
- -temporada: Temporada
- -vigenciaDesde: LocalDate
- -vigenciaHasta: LocalDate
- -precioBase: double
- +estaVigente(fecha: LocalDate): boolean

Comparable

cuposOcupados cuenta los pasajeros de las reservas pendientes vigentes y confirmadas; las anuladas no ocupan lugares. Los menores de 3 anios tambien ocupan un lugar aunque no abonen tarifa.
verificarVencimientos anula las reservas vencidas.
finalizar() pasa la salida a FINALIZADA y finaliza sus reservas vigentes.

importe es el capital abonado (sin recargo) y se usa para saldo, sena y devolucion. recargo solo se informa con tarjeta en cuotas (7 %) y no cambia el total.

Control e interfaz

DatosPasajero
- -nombre: String
- -apellido: String
- -documento: String
- -fechaNacimiento: LocalDate
- -tipo: TipoPasajero
- -contactoEmergencia: String
- -restricciones: String

ControladorOperaciones
- +registrarTour(tour: Tour): void
- +registrarTarifa(codigoTour: String, tarifa: Tarifa): void
- +registrarProveedor(proveedor: Proveedor): void
- +registrarGuia(guia: Guia): void
- +registrarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
- +programarSalida(codigoTour: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate, cupo: int): Salida
- +actualizarEstadoSalida(idSalida: long, hoy: LocalDate): void
- +asignarRecursos(idSalida: long, legajoGuia: int, patente: String): void
- +emitirListaPasajeros(idSalida: long): List<Pasajero>
- +iniciarSalida(idSalida: long): void
- +finalizarSalida(idSalida: long): void
- +liquidarHonorarios(idSalida: long, hoy: LocalDate): Liquidacion

MenuConsola
- +mostrarMenu(): void

GeneradorReportes
- +reporteOcupacionPorSalida(): String
- +reporteVentasPorVendedor(): String
- +reporteIngresosPorTour(): String
- +reporteCancelaciones(): String

ControladorReservas
- +registrarReserva(reserva: Reserva): void
- +calcularPrecio(idReserva: int, tarifaBase: double, fechaSalida: LocalDate, adicionales: double): double
- +registrarPago(idReserva: int, importe: double, medio: MedioPago, cuotas: int): Pago
- +confirmarReserva(idReserva: int, fechaSalida: LocalDate): void
- +cancelarReserva(idReserva: int, motivo: String, fechaSalida: LocalDate, porAgencia: boolean): Cancelacion
- +agregarServicioAdicional(idReserva: int, documento: String, s: ServicioAdicional): void
- +reemplazarPasajero(idReserva: int, documento: String, datos: DatosPasajero, hoy: LocalDate): void
- +registrarAjuste(idReserva: int, motivo: String, importe: double, fecha: LocalDate): NotaAjuste

Raiz y persistencia

RepositorioAgencia (interface)
- +guardar(agencia: Agencia): void
- +cargar(): Agencia

Agencia
- -tours: List<Tour>
- -salidas: List<Salida>
- -clientes: List<Cliente>
- -reservas: List<Reserva>
- -empleados: List<Empleado>
- -vehiculos: List<Vehiculo>
- -proveedores: List<Proveedor>
- +buscarTour(codigo: String): Tour
- +buscarSalida(id: long): Salida
- +buscarCliente(documento: String): Cliente
- +buscarReserva(numero: long): Reserva
- +buscarEmpleado(legajo: int): Empleado
- +buscarVehiculo(patente: String): Vehiculo
- +siguienteNumeroReserva(): long
- +agregarReserva(reserva: Reserva): void

Agencia es la raiz del sistema: agrupa las colecciones de Tour, Salida, Reserva, Cliente, Empleado, Vehiculo y Proveedor.

RepositorioAgenciaArchivo
- -rutaArchivo: String
- +guardar(agencia: Agencia): void
- +cargar(): Agencia

Servicios de calculo, pagos y cancelaciones

GestorCancelaciones
- +cancelar(reserva: Reserva, motivo: String, porAgencia: boolean, hoy: LocalDate): Cancelacion

GestorPagos
- +registrarPago(reserva: Reserva, importe: double, medio: MedioPago, cuotas: int, fecha: LocalDate): Pago

CalculadoraPrecioReserva
- -promociones: List<Promocion>
- +CalculadoraPrecioReserva(promociones: List<Promocion>)
- +calcularTotal(reserva: Reserva): double

Promocion (interface)
- +calcularDescuento(reserva: Reserva, subtotalTour: double): double

PromocionAnticipada
- +calcularDescuento(reserva: Reserva, subtotalTour: double): double

PromocionGrupo
- +calcularDescuento(reserva: Reserva, subtotalTour: double): double

Enumeraciones

EstadoSalida: PROGRAMADA, CONFIRMADA, COMPLETA, EN_CURSO, FINALIZADA, CANCELADA

TipoVehiculo: MICRO, COMBI, CAMIONETA

NivelDificultad: BAJO, MEDIO, ALTO

MedioPago: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA

Temporada: BAJA, MEDIA, ALTA

TipoPasajero: ADULTO, MENOR, JUBILADO

TipoProveedor: HOTEL, RESTAURANTE, TRANSPORTISTA

CategoriaTour: AVENTURA, CULTURAL, NATURALEZA

EstadoReserva: PENDIENTE, CONFIRMADA, ANULADA, FINALIZADA

TipoServicio: EXCURSION, TRASLADO, SEGURO

Azul: clase nueva por SOLID/GRASP
Amarillo: clase modificada respecto del diagrama inicial
Sin color: sin cambios